# Nätverksdesign – Switching & Routing

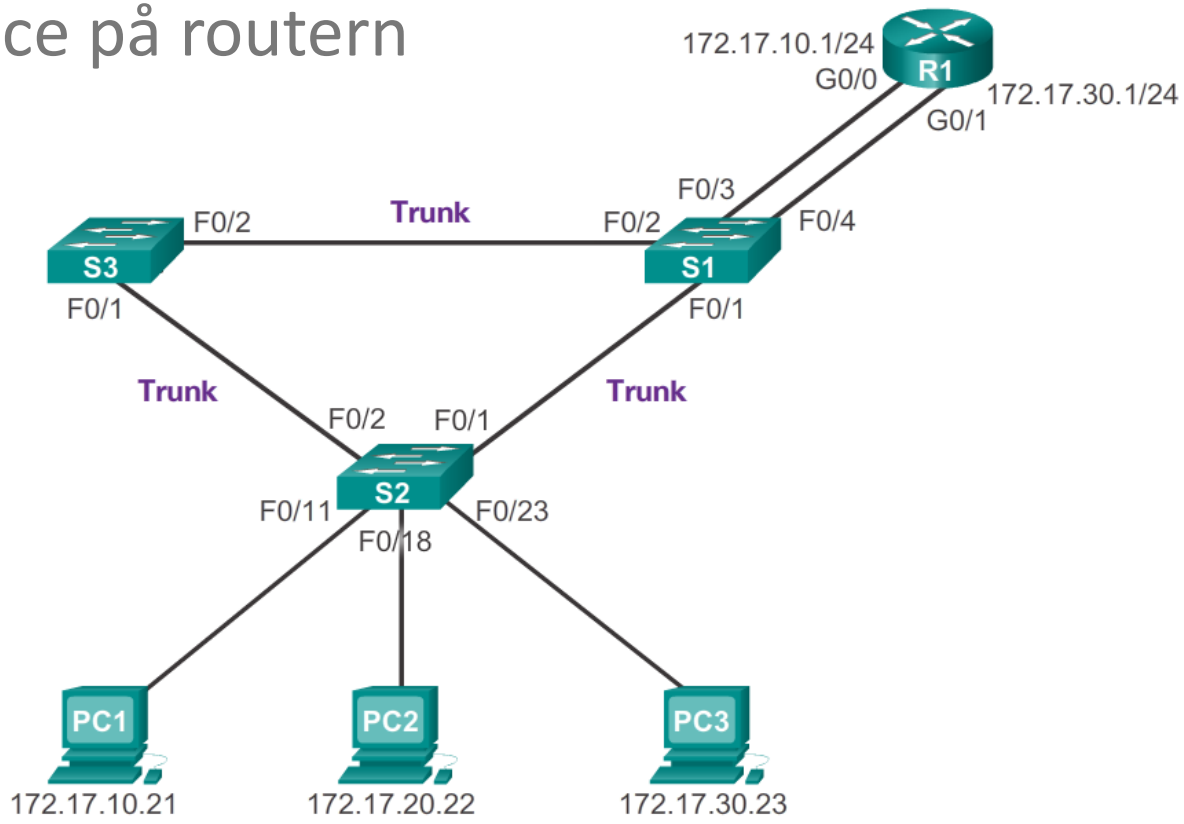
Inter-VLAN Routing

# Inter-VLAN routing

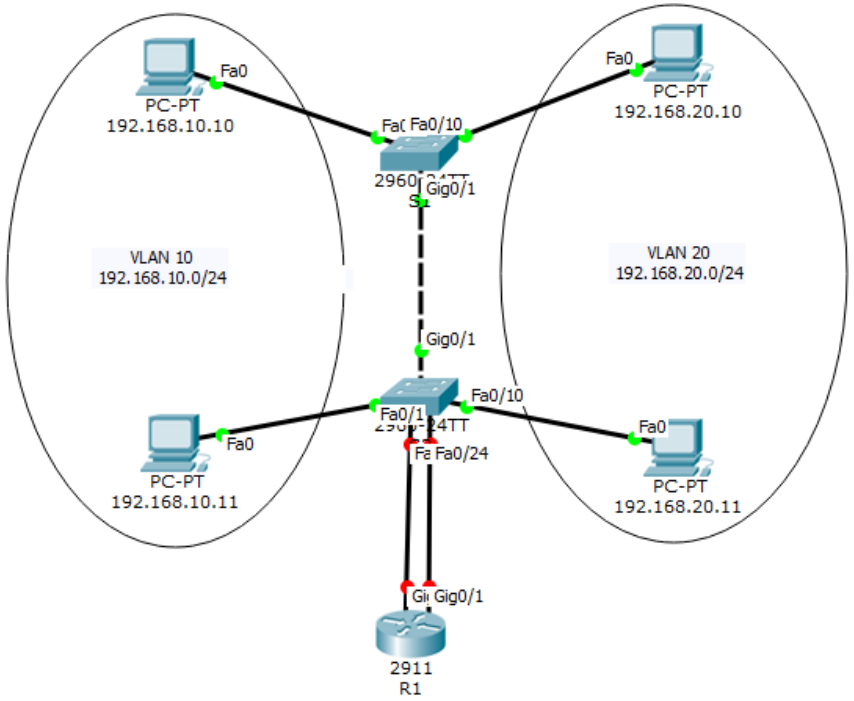
- VLAN använder vi för att dela in det lokala nätverket i olika segment med egna subnät och broadcastdomäner
- Det finns olika sätt att routa mellan olika VLAN:
  - Legacy Inter-VLAN Routing
  - Router-on-a-stick
  - Lager 3-switching

# Legacy Inter-VLAN Routing

- Den första lösningen som togs fram för inter-VLAN routing
- Varje VLAN har ett eget fysiskt interface på routern



# Legacy Inter-VLAN Routing

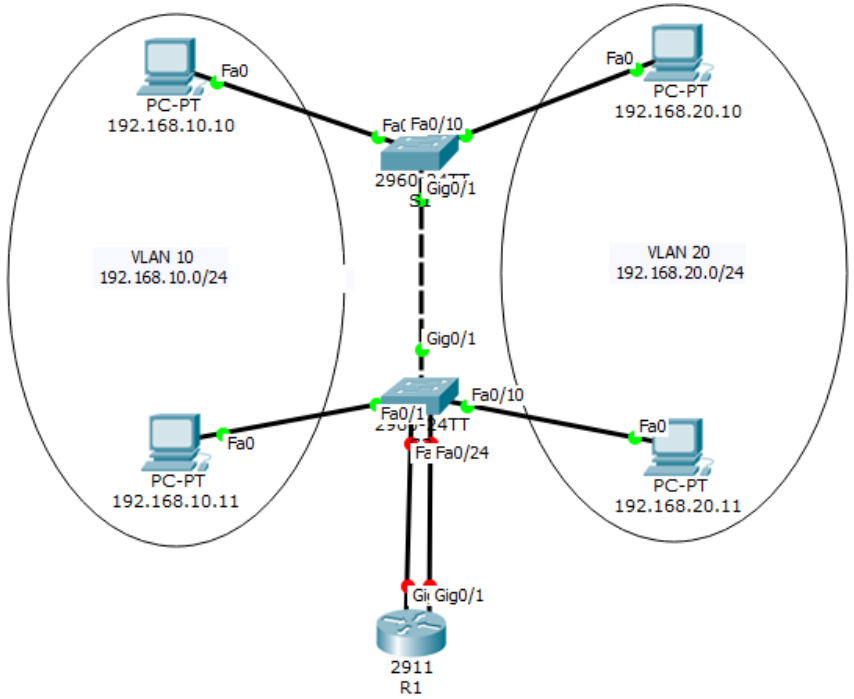



```
S2(config)# interface FastEthernet0/23
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10
S2(config-if)# interface FastEthernet0/24
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)# interface FastEthernet0/1
R1(config)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

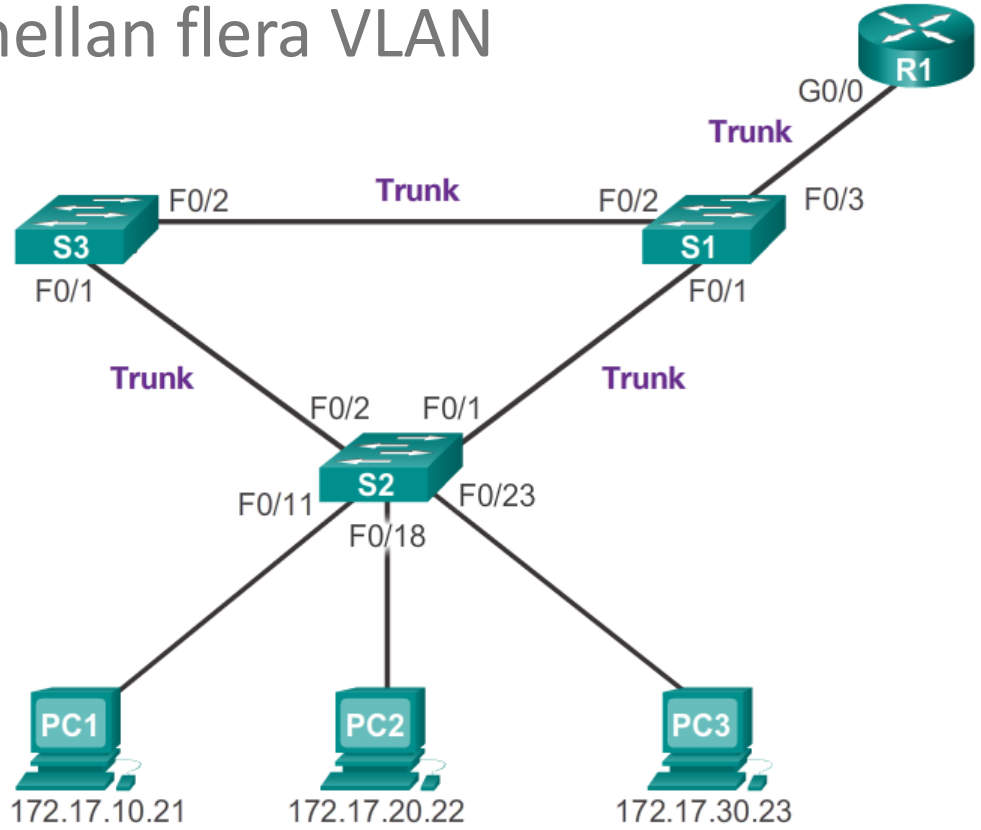
# Livelabb – Legacy Inter-VLAN routing

- **Uppgift:**
  - Routa mellan VLAN med **Legacy Inter-VLAN routing**

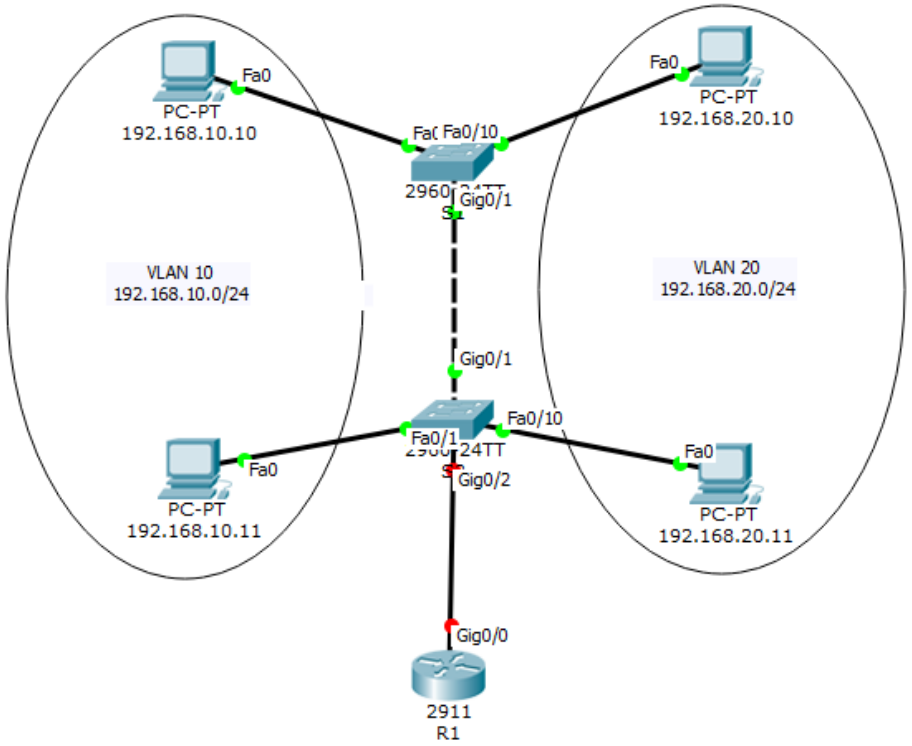


# Router-on-a-stick

- Ersättaren till **Legacy Inter-VLAN routing**
- Krävs bara en fysisk anslutning för att routa mellan flera VLAN
- Använder sig av trunk (dot1q)



# Router-on-a-stick

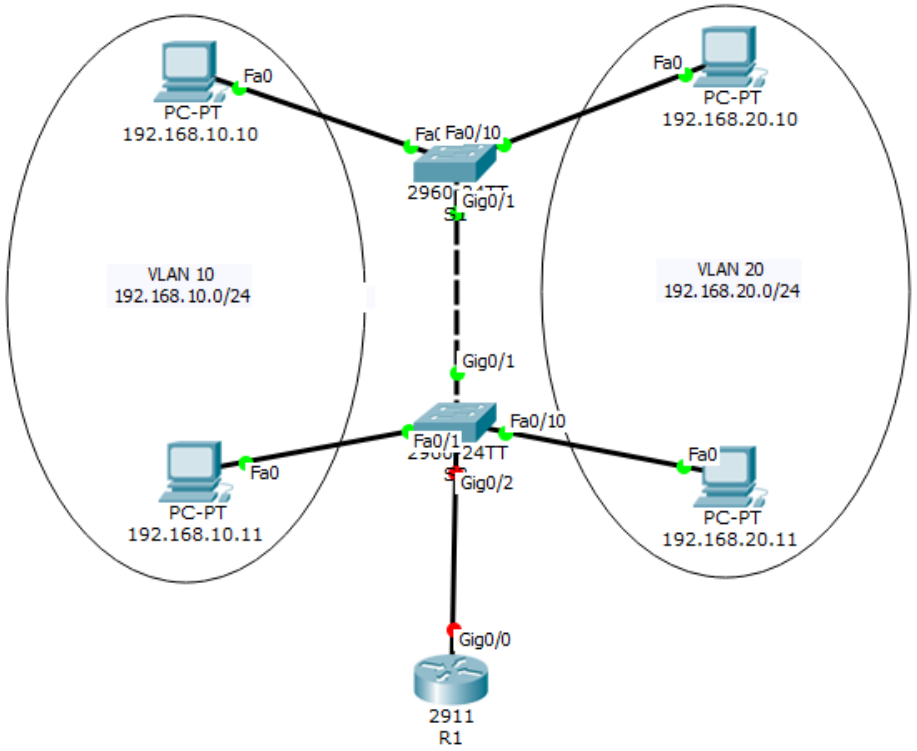



```
S2(config)# interface FastEthernet0/24
S2(config-if)# switchport mode trunk
```

```
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface FastEthernet0/0.10
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# interface FastEthernet0/0.20
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

# Livelabb – Router-on-a-stick

- **Uppgift:**
  - Routa mellan VLAN med **Router-on-a-stick**

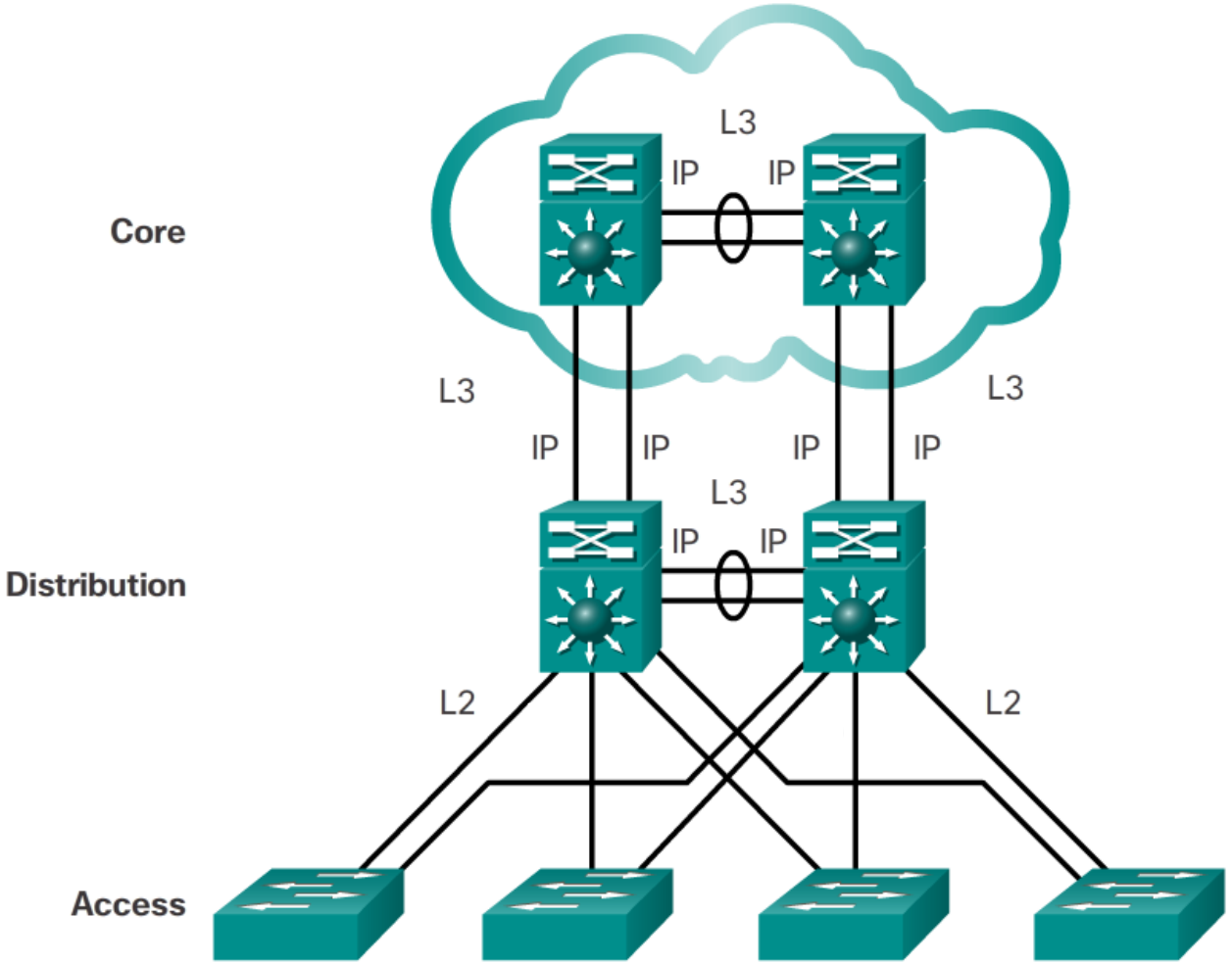


# Lager 3-switching

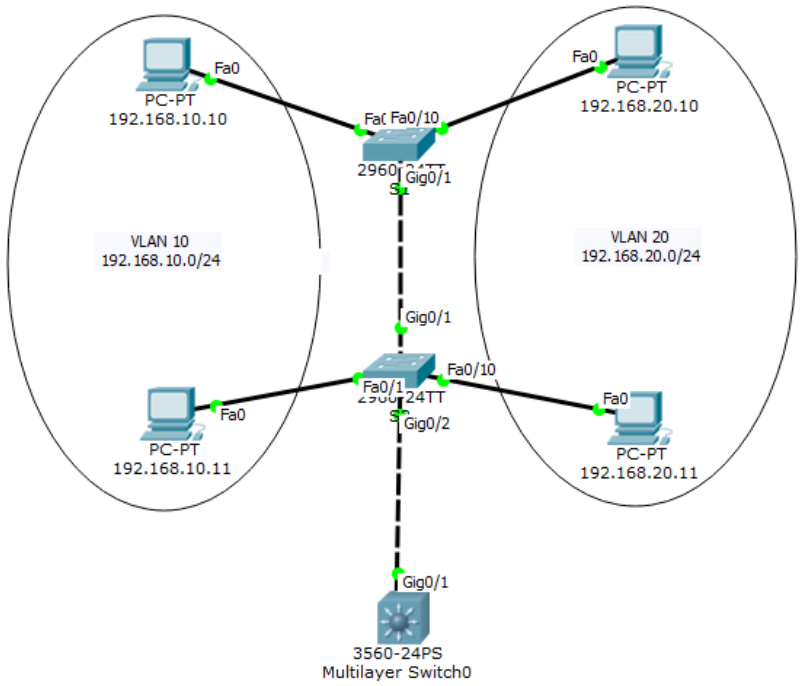
- Den modernaste och vanligaste varianten av inter-VLAN routing
  - Används bland annat i labbet
- En lager 3-switch (Multilayer switch) är en switch som också har routingfunktionalitet, d.v.s. **den har och använder en routingtabell**
- Det finns ofta två L3-funktioner:
  - Möjlighet att använda flera SVI (VLAN-interface)
  - Routade portar (L3-portar)
- L3-switching fungerar på Catalyst 3560 i labbet, och går att aktivera (delvis) på 2960

# L2- och L3-portar

- **L2-portar** = switchade portar
- **L3-portar** = routade portar
- Båda används när man använder sig av trelagersmodellen
- L3-portar (routed ports) konfigureras med:
  **no switchport**
- För att en switch ska routa krävs kommandot **ip routing**



# Lager 3-switching



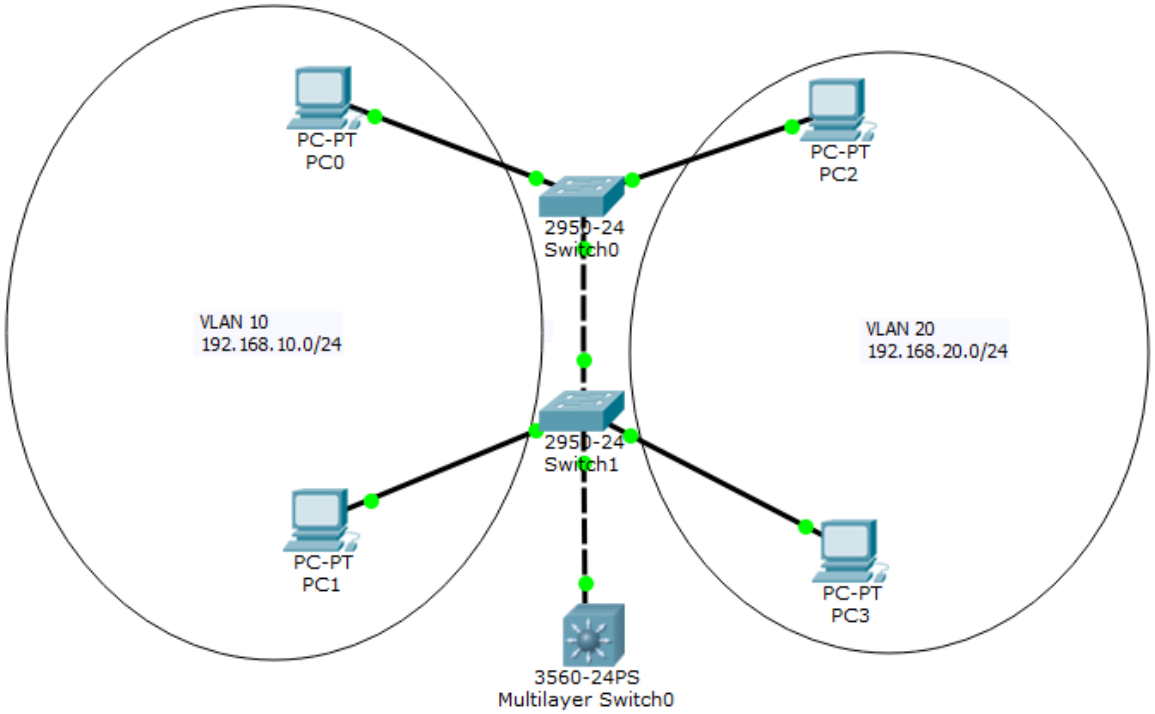

```
S2(config)# interface FastEthernet0/24
S2(config-if)# switchport mode trunk
```

```
DLS-SW(config)# ip routing
DLS-SW(config)# vlan 10
DLS-SW(config-vlan)# name Student
DLS-SW(config-vlan)# vlan 20
DLS-SW(config-vlan)# name Personal
DLS-SW(config-vlan)# exit
DLS-SW(config)# interface FastEthernet0/1
DLS-SW(config-if)# switchport mode trunk
DLS-SW(config-if)# interface Vlan10
DLS-SW(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
DLS-SW(config-if)# interface Vlan20
DLS-SW(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
DLS-SW#show ip route
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
```

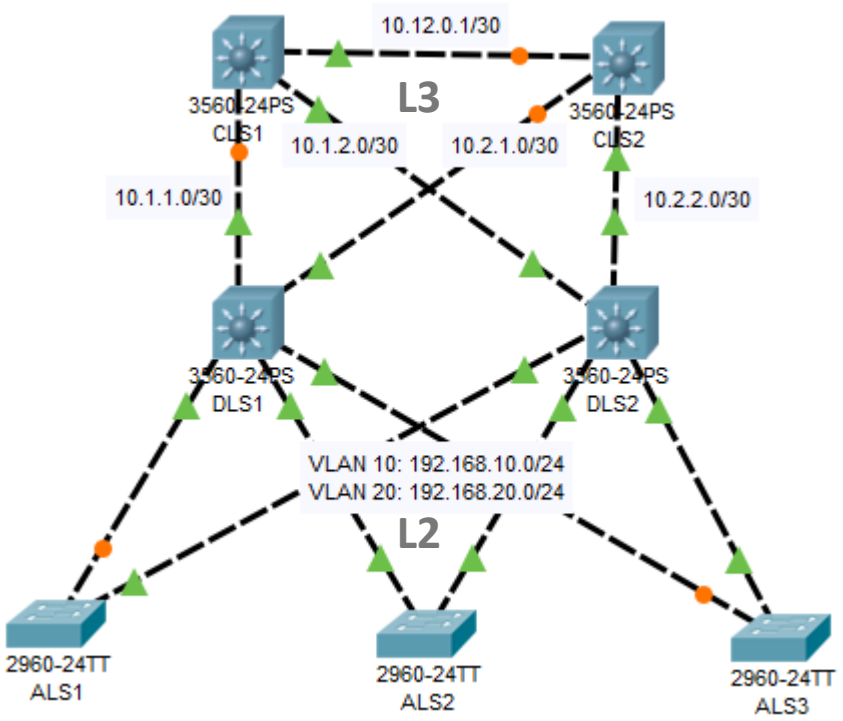
# Livelabb – L3-switching

- **Uppgift:**
  - Routa mellan VLAN med **L3-switching**



# Livelabb – Packet Tracer

- L3-switching i trelagersmodellen
  - SVI-routing för lokala nätverk i distribution
  - L3-länkar mellan Core och Distribution



JÖNKÖPING UNIVERSITY

*School of Engineering*